



Circuitos Sequenciais com VHDL

1. Implemente um registrador de deslocamento universal de 4 bits que pode carregar uma palavra de dados paralela, realizar deslocamento em qualquer direção ou pausar. Um sinal de controle, `ctrl`, especifica a operação desejada: pausar, deslocar para a esquerda, deslocar para a direita e carregar.
2. Sabendo que um contador sequencial percorre uma sequência predefinida de estados e que é a lógica do próximo estado que determina os padrões na sequência, implemente um contador que percorre a seguinte sequência arbitrária "000", "011", "100", "101" e "111".
3. Considere um contador binário de 8 bits, com contagem crescente e decrescente. Ele possui um sinal de controle, `up`, incrementando quando o sinal `up` é '1' e decrementando caso contrário. Derive o diagrama conceitual seguindo os conceitos de projeto síncrono, o código VHDL e um *testbench* para esse circuito.
4. Expanda o projeto do registrador de deslocamento universal da questão 1 para incluir operações de rotação à direita e rotação à esquerda. Para acomodar a revisão, o sinal `ctrl` precisa ser estendido para três bits. Derive o diagrama conceitual seguindo os conceitos de projeto síncrono, o código VHDL e um *testbench* para esse circuito.
5. Adicione uma entrada e um sinal `load` na questão 3 para permitir a carga de um valor inicial na contagem. Derive o diagrama conceitual seguindo os conceitos de projeto síncrono, o código VHDL e um *testbench* para esse circuito.